



Arquitectura De Sistemas

Escalabilidad Horizontal



Tecnológico
Superior
de Jalisco

Jared De Jesus Cuellar Gutierrez
8 Semestre
Big Data

ARQUITECTURA DE SISTEMAS

Escalabilidad Horizontal



JARED DE JESUS CUELLAR GUTIERREZ
8 SEMESTRE
BIG DATA

ÍNDICE

Contenido

Introducción.....	4
Resumen Ejecutivo.....	5
Visión y Alcance del Proyecto.	6
Planeación.....	7
MODELO RELACIONAL.....	9
CREACION DE VISTAS.....	10
LUCID CHART Modelado Conceptual y Arquitectura..	20
RSTUDIO.....	23
POWER BI (DASHBOARDS Y FUNCIONES DAX).....	35
CONCLUSIONES.....	36

Introducción

Este proyecto consiste en la creación de un plan integral para el registro de datos de negocios del vestir y los negocios que ofrecen servicios de alimentos de Zapotlanejo, Jalisco.

La propuesta reside en analizar la presencia digital con el objetivo principal de optimizar la toma de decisiones estratégicas y habilitar la generación de iniciativas tecnológicas que permitan aumentar la promoción digital de los negocios del vestir y los negocios de consumo de alimentos. Para lograrlo el sistema integra un censo de actores comerciales, un inventario detallado de activos digitales como sitios web y redes sociales (Facebook, Instagram, Facebook), y una matriz digital que permite visualizar si los negocios realizan pedidos o reservaciones en línea.

Esta solución combina técnicas de inteligencia de negocios para el modelado de datos con la ingesta de Big Data, proveniente de plataformas y reseñas de geolocalización, consolidando toda la información en un proyecto final diseñado para mejorar la competitividad comercial del municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Por lo anterior, en este documento se muestra una propuesta innovadora de Inteligencia de Negocios y Big Data, que detalla como la implementación y uso de estas tecnologías, facilitara la visualización digital del estatus actual de cada uno de los negocios del vestir, así como los negocios de consumo de alimentos y como se encuentran posicionados estratégicamente para marcar la pauta en tendencias de marketing digital.

Resumen Ejecutivo

Definición del Proyecto

El proyecto consiste en implementar una solución digital de inteligencia de negocios y Big Data a diversos empresarios del sector del vestir y restaurantero en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Esto con la finalidad de dar a conocer cómo se encuentran posicionados digitalmente sus negocios y lo que opinan o buscan los clientes de la zona, según los datos que arroje el sistema creado los empresarios sabrán las áreas a mejorar a futuro con los resultados arrojados.

Conociendo las áreas a mejorar en tecnología se les puede guiar en la implementación de sistemas tecnológicos que permitan escalar sus locales a un nivel más controlado.

Se usarán diversos softwares, uno de los principales es el uso de Power BI para el estudio de estatus actual de negocios con presencia digital en Zapotlanejo (Ropa y Restaurantes).

Objetivos del Proyecto

- Proporcionar un panorama perfectamente claro de la situación actual de la digitalización de los negocios de Zapotlanejo (Restaurantes y Tiendas de Ropa).
- Desarrollar una solución de Inteligencia de Negocios (BI) mediante tableros interactivos que permitan el análisis ágil y preciso de los indicadores clave de la situación digital en Zapotlanejo.
- Mostrar patrones o conductas basadas en evidencias en la red combinadas con conductas de la zona.
- Facilitar la toma de decisiones basada en datos de inteligencia de negocios, para observar los puntos de mejora a implementar a futuro en la digitalización de los negocios.

Visión y Alcance del Proyecto

Vision:

Motivar un cambio tecnológico del sector comercial en Zapotlanejo mediante el análisis profundo con fundamentos sólidos usando inteligencias de negocios. El proyecto aspira a mejorar la digitalización de Zapotlanejo tomando bases de este análisis sobre infraestructura web y redes sociales con conocimiento estratégico, facilitando la transición de los negocios locales hacia una toma de decisiones respaldada por evidencia de datos.

Alcance:

- **Análisis Descriptivo:** Evaluación de la madurez digital y el impacto tecnológico sobre la experiencia del cliente.
- **Muestra Geográfica y Sectorial:** El estudio está acotado exclusivamente al municipio de Zapotlanejo, enfocándose en dos giros comerciales específicos: Tiendas de Ropa y Restaurantes.
- **Arquitectura de Datos:** Implementación de un modelo relacional normalizado tipo Copo de Nieve (Snowflake) para garantizar la integridad referencial.
- **Visualización:** Desarrollo de Estadísticas Y Graficas con información importante de la digitalización.
Desarrollo de un dashboard interactivo de cuatro secciones métricas en Microsoft Power BI.

Planeación

Para este proyecto se hicieron varias fases para estructurar de manera correcta la información y tener éxito con los objetivos planteados anteriormente, las fases fueron las siguientes:

- **Fase 1: Diseño y Modelado Relacional (SQL Server Management Studio 2022)**

Definición de la arquitectura de la base de datos mediante la diagramación lógica y la creación física de las tablas en el gestor SSMS, asegurando el establecimiento de llaves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

- **Fase 2: Recopilación y Llenado de Datos (Excel, Scripts e Inserción Manual)**

Llenado de la información real de los comercios de Zapotlanejo mediante fuentes confiables del gobierno y paginas directas de las redes sociales de los negocios, así como en el mapa. El llenado de las tablas se ejecutó de forma híbrida mediante el diseño de hojas de cálculo en Excel, el desarrollo de scripts en el Query de inserción de registros de SQL Server y la captura manual directamente en el editor de las tablas.

- **Fase 3: Creación de Vistas**

Desarrollo de vistas mediante scripts dentro de SSMS. Esta etapa permitió consolidar, prefiltrar y estructurar las consultas con datos esenciales para sacar gráficas y estadísticas inteligentes en fases posteriores.

- **Fase 4: Modelado Conceptual y Arquitectura (Lucidchart)**

Construcción de los diagramas técnicos en Lucidchart para documentar formalmente la arquitectura del proyecto, los flujos de datos (ETL) y la lógica de interconexión entre los componentes del sistema.

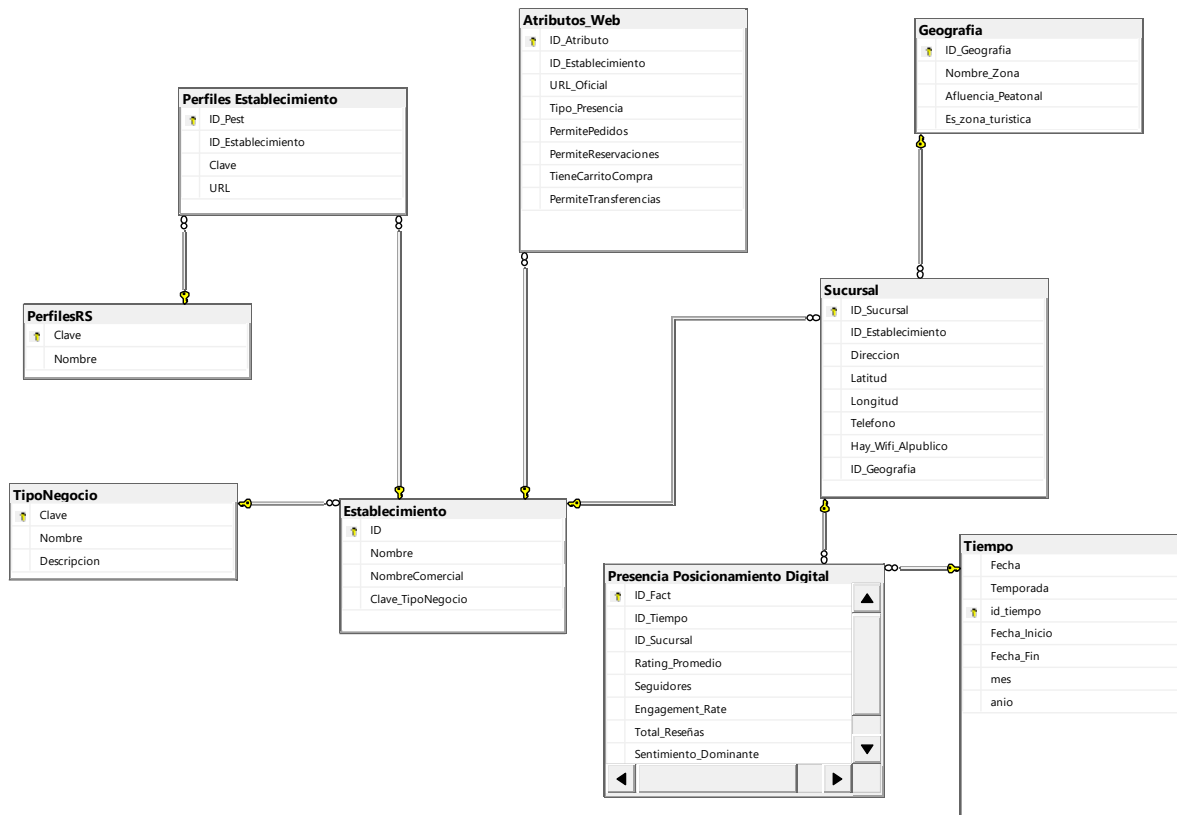
- **Fase 5: Análisis Exploratorio y Validación Estadística (RStudio)**

Procesamiento de los datos en el entorno de RStudio para ejecutar el análisis estadístico y la generación de gráficos analíticos preliminares.

- **Fase 6: Inteligencia de Negocios e Implementación Visual (Power BI)**

Extracción e importación del modelo dimensional bajo un esquema de Copo de Nieve (3FN), programación de la lógica de negocio mediante expresiones DAX y la maquetación final del dashboard interactivo estructurado en las cuatro páginas analíticas.

MODELO RELACIONAL



1 Arquitectura Relacional del Modelo de Datos (Esquema Copo de Nieve)

Este diagrama muestra la estructura de la base de datos implementada para el proyecto analítico de los negocios de zapotlanejo. Se diseñó un modelo dimensional tipo **Copo de Nieve**, manteniendo una normalización en **Tercera Forma Normal (3FN)** para garantizar la integridad referencial de origen. La arquitectura se compone de una tabla de hechos transaccional (**Presencia Posicionamiento Digital**) que almacena los indicadores clave, la cual es filtrada dinámicamente por varias tablas descriptivas y normalizadas (tales como Sucursal, Geografía, Establecimiento, Atributos_Web, Perfiles Establecimiento, Perfiles RS y TipoNegocio). Este diseño minimiza la redundancia de datos y optimiza la creación de estadísticos y gráficos inteligentes en Rstudio.

SCRIPT CREACION TABLAS, VISTAS Y RELACIONES

```
1 USE [DBNegocios]
2 GO
3 /***** Object: Table [dbo].[Establecimiento]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
4 SET ANSI_NULLS ON
5 GO
6 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
7 GO
8 CREATE TABLE [dbo].[Establecimiento](
9     [ID] [int] NOT NULL,
10     [Nombre] [varchar](50) NULL,
11     [NombreComercial] [varchar](50) NOT NULL,
12     [Clave_TipoNegocio] [char](6) NOT NULL,
13     CONSTRAINT [PK_Dim_Establecimiento] PRIMARY KEY CLUSTERED
14     (
15         [ID] ASC
16     ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
17 ) ON [PRIMARY]
18 GO
19 /***** Object: Table [dbo].[PerfilesRS]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
20 SET ANSI_NULLS ON
21 GO
22 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
23 GO
24 CREATE TABLE [dbo].[PerfilesRS](
25     [Clave] [char](2) NOT NULL,
26     [Nombre] [varchar](50) NOT NULL,
27     CONSTRAINT [PK_PerfilesRS] PRIMARY KEY CLUSTERED
28     (
29         [Clave] ASC
30     ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
31 ) ON [PRIMARY]
32 GO
33 /***** Object: Table [dbo].[Perfiles Establecimiento]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
34 SET ANSI_NULLS ON
35 GO
36 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
37 GO
38 CREATE TABLE [dbo].[Perfiles Establecimiento](
39     [ID_Pest] [int] NOT NULL,
40     [ID_Establecimiento] [int] NOT NULL,
41     [Clave] [char](2) NOT NULL,
42     [URL] [varchar](250) NULL,
43     CONSTRAINT [PK_Perfiles_Establecimiento] PRIMARY KEY CLUSTERED
44     (
45         [ID_Pest] ASC
46     ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
47 ) ON [PRIMARY]
48 GO
49 /***** Object: View [dbo].[V_Perfiles_Redes]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
50 SET ANSI_NULLS ON
51 GO
52 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
53 GO
54 CREATE VIEW [dbo].[V_Perfiles_Redes] AS
55     SELECT
56         E.Nombre AS NOMBRE_DEL_NEGOCIO,
57         P.Clave AS RED_SOCIAL,
58         P.Nombre AS NOMBRE_DE_RED_SOCIAL,
59         PE.URL AS URL_RED_SOCIAL
60
61     FROM [PerfilesRS] AS P
62     LEFT JOIN [Perfiles Establecimiento] AS PE
63         ON P.Clave = PE.Clave
64     LEFT JOIN [Establecimiento] AS E
65         ON PE.ID_Pest = E.ID;
66 GO
67 /***** Object: Table [dbo].[Atributos_Web]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
68 SET ANSI_NULLS ON
69 GO
70 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
71 GO
72 CREATE TABLE [dbo].[Atributos_Web](
73     [ID_Atributo] [int] NOT NULL,
74     [ID_Establecimiento] [int] NOT NULL,
75     [URL_Oficial] [varchar](max) NULL,
76     [Tipo_Presencia] [varchar](40) NULL,
77     [PermitePedidos] [char](1) NOT NULL,
78     [PermiteReservaciones] [char](1) NULL,
79     [TieneCarritoCompra] [char](1) NOT NULL,
80     [PermiteTransferencias] [char](1) NOT NULL,
```

```

82     CONSTRAINT [PK_Dim_Atributos_Web] PRIMARY KEY CLUSTERED
83     (
84         [ID_Atributo] ASC
85     ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
86     ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
87     GO
88     /***** Object: Table [dbo].[Geografia]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
89     SET ANSI_NULLS ON
90     GO
91     SET QUOTED_IDENTIFIER ON
92     GO
93     CREATE TABLE [dbo].[Geografia](
94         [ID_Geografia] [int] NOT NULL,
95         [Nombre_Zona] [nvarchar](10) NOT NULL,
96         [Afluencia_Peatonal] [varchar](10) NOT NULL,
97         [Es_zona_turistica] [char](1) NOT NULL,
98         CONSTRAINT [PK_Dim_Geografia] PRIMARY KEY CLUSTERED
99         (
100             [ID_Geografia] ASC
101         ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
102     ) ON [PRIMARY]
103     GO
104     /***** Object: Table [dbo].[Sucursal]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
105     SET ANSI_NULLS ON
106     GO
107     SET QUOTED_IDENTIFIER ON
108     GO
109     CREATE TABLE [dbo].[Sucursal](
110         [ID_Sucursal] [int] NOT NULL,
111         [ID_Establecimiento] [int] NOT NULL,
112         [Direccion] [varchar](50) NOT NULL,
113         [Latitud] [float] NOT NULL,
114         [Longitud] [float] NOT NULL,
115         [Telefono] [bigint] NULL,
116         [Hay_Wifi_Alpublico] [bit] NOT NULL,
117         [ID_Geografia] [int] NOT NULL,
118         CONSTRAINT [PK_Sucursal] PRIMARY KEY CLUSTERED
119         (
120             [ID_Sucursal] ASC
121         ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
122     ) ON [PRIMARY]
123     GO
124     /***** Object: View [dbo].[V_datos]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
125     SET ANSI_NULLS ON
126     GO
127     SET QUOTED_IDENTIFIER ON
128     GO
129     CREATE VIEW [dbo].[V_datos] AS
130     SELECT E.NombreComercial AS Nombre_Comercio,
131            E.Clave_TipoNegocio AS Tipo_de_Negocio,
132            S.Direccion AS Domicilio,
133            G.Nombre_Zona AS Nombre_de_la_Zona,
134            G.Afluencia_Peatonal AS Afluencia_de_peatonos,
135            W.URL_Oficial AS Url_de_Pagina
136
137     FROM [Establecimiento] AS E
138     LEFT JOIN [Sucursal] AS S
139         ON E.ID = S.ID_Establecimiento
140     LEFT JOIN Geografia AS G
141         ON G.ID_Geografia = S.ID_Sucursal
142     LEFT JOIN Atributos_Web AS W
143         ON W.ID_Atributo = E.ID;
144     GO
145     /***** Object: Table [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
146     SET ANSI_NULLS ON
147     GO
148     SET QUOTED_IDENTIFIER ON
149     GO
150     CREATE TABLE [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital](
151         [ID_Fact] [int] NOT NULL,
152         [ID_Tiempo] [int] NULL,
153         [ID_Sucursal] [int] NOT NULL,
154         [Rating_Promedio] [decimal](2, 1) NULL,
155         [Seguidores] [int] NULL,
156         [Engagement_Rate] [float] NULL,
157         [Total_Resenas] [int] NULL,
158         [Sentimiento_Dominante] [varchar](50) NULL,
159         CONSTRAINT [PK_Fact Presencia Posicionamiento Digital] PRIMARY KEY CLUSTERED
160         (
161             [ID_Fact] ASC
162         ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
163     ) ON [PRIMARY]
164     GO

```

```

166 SET ANSI_NULLS ON
167 GO
168 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
169 GO
170 CREATE VIEW [dbo].[V_Relacion_Seguidores_Zona] AS
171 SELECT
172     E.Nombre AS Nombre_Negocio,
173     F.Seguidores AS Total_Seguidores,
174     G.Nombre_Zona AS Zona,
175     G.Afluencia_Peatonal AS Afluencia_Peatonal,
176     G.Es_zona_turistica AS Es_Zona_Turistica
177
178 FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS F
179 INNER JOIN [Sucursal] AS S
180     ON F.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
181 INNER JOIN [Geografia] AS G
182     ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia
183 INNER JOIN [Establecimiento] AS E
184     ON S.ID_Establecimiento = E.ID;
185 GO
186 /***** Object: View [dbo].[V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones] Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
187 SET ANSI_NULLS ON
188 GO
189 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
190 GO
191 CREATE VIEW [dbo].[V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones] AS
192 SELECT
193     E.Nombre AS Nombre_Del_Negocio,
194     S.Hay_Wifi_Alpublico AS Hay_Wifi_Alpublico,
195     P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones
196
197 FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
198 INNER JOIN [Sucursal] AS S
199     ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
200 INNER JOIN [Establecimiento] AS E
201     ON S.ID_Establecimiento = E.ID;
202 GO
203 /***** Object: View [dbo].[V_Relacion_ZonaTuristica_AlSentimiento] Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
204 SET ANSI_NULLS ON

```

```

207 GO
208 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
209 GO
210 CREATE VIEW [dbo].[V_Relacion_ZonaTuristica_AlSentimiento] AS
211 SELECT
212     E.Nombre AS Nombre_Negocio,
213     S.Direccion AS Direccion,
214     G.Nombre_Zona AS Nombre_Zona,
215     G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
216     P.Sentimiento_Dominante
217
218 FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
219 INNER JOIN [Sucursal] AS S
220     ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
221 INNER JOIN [Establecimiento] AS E
222     ON S.ID_Establecimiento = E.ID
223 INNER JOIN [Geografia] AS G
224     ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia;
225 GO
226 /***** Object: View [dbo].[V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones] Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
227 SET ANSI_NULLS ON
228 GO
229 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
230 GO
231 CREATE VIEW [dbo].[V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones] AS
232 SELECT
233     E.Nombre AS Nombre_Negocio,
234     G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
235     P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones
236 FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
237 INNER JOIN [Sucursal] AS S
238     ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
239 INNER JOIN [Establecimiento] AS E
240     ON S.ID_Establecimiento = E.ID
241 INNER JOIN [Geografia] AS G
242     ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia;
243 GO
244 /***** Object: Table [dbo].[Tiempo] Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
245 SET ANSI_NULLS ON

```

```

246 GO
247 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
248 GO
249 CREATE TABLE [dbo].[Tiempo](
250     [Fecha] [date] NOT NULL,
251     [Temporada] [varchar](50) NULL,
252     [id_tiempo] [int] NOT NULL,
253     [Fecha_Inicio] [date] NULL,
254     [Fecha_Fin] [date] NULL,
255     [mes] [int] NULL,
256     [anio] [int] NULL,
257     CONSTRAINT [PK_Dim Tiempo] PRIMARY KEY CLUSTERED
258     (
259         [id_tiempo] ASC
260     )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
261 ) ON [PRIMARY]
262 GO
263 /***** Object: Table [dbo].[TipoNegocio]    Script Date: 29/05/2026 09:27:30 p. m. *****/
264 SET ANSI_NULLS ON
265 GO
266 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
267 GO
268 CREATE TABLE [dbo].[TipoNegocio](
269     [Clave] [char](5) NOT NULL,
270     [Nombre] [varchar](25) NOT NULL,
271     [Descripcion] [varchar](220) NOT NULL,
272     CONSTRAINT [PK_Dim TipoNegocio] PRIMARY KEY CLUSTERED
273     (
274         [Clave] ASC
275     )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
276 ) ON [PRIMARY]
277 GO
278 ALTER TABLE [dbo].[Atributos_Web] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Atributos_Web_Establecimiento] FOREIGN KEY([ID_Establecimiento])
279 REFERENCES [dbo].[Establecimiento] ([ID])
280 GO
281 ALTER TABLE [dbo].[Atributos_Web] CHECK CONSTRAINT [FK_Atributos_Web_Establecimiento]
282 GO
283 ALTER TABLE [dbo].[Establecimiento] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Dim Establecimiento_Dim TipoNegocio] FOREIGN KEY([Clave_TipoNegocio])
284 REFERENCES [dbo].[TipoNegocio] ([Clave])
285 GO
286 ALTER TABLE [dbo].[Establecimiento] CHECK CONSTRAINT [FK_Dim Establecimiento_Dim TipoNegocio]
287 GO
288 ALTER TABLE [dbo].[Perfiles Establecimiento] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Perfiles Establecimiento_Establecimiento] FOREIGN KEY([ID_Establecimiento])
289 REFERENCES [dbo].[Establecimiento] ([ID])
290 GO
291 ALTER TABLE [dbo].[Perfiles Establecimiento] CHECK CONSTRAINT [FK_Perfiles Establecimiento_Establecimiento]
292 GO
293 ALTER TABLE [dbo].[Perfiles Establecimiento] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Perfiles Establecimiento_PerfilesRS] FOREIGN KEY([Clave])
294 REFERENCES [dbo].[PerfilesRS] ([Clave])
295 GO
296 ALTER TABLE [dbo].[Perfiles Establecimiento] CHECK CONSTRAINT [FK_Perfiles Establecimiento_PerfilesRS]
297 GO
298 ALTER TABLE [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Fact Presencia Posicionamiento Digital_Dim Tiempo] FOREIGN KEY([ID_Tiempo])
299 REFERENCES [dbo].[Tiempo] ([id_tiempo])
300 GO
301 ALTER TABLE [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital] CHECK CONSTRAINT [FK_Fact Presencia Posicionamiento Digital_Dim Tiempo]
302 GO
303 ALTER TABLE [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Presencia Posicionamiento Digital_Sucursal] FOREIGN KEY([ID_Sucursal])
304 REFERENCES [dbo].[Sucursal] ([ID_Sucursal])
305 GO
306 ALTER TABLE [dbo].[Presencia Posicionamiento Digital] CHECK CONSTRAINT [FK_Presencia Posicionamiento Digital_Sucursal]
307 GO
308 ALTER TABLE [dbo].[Sucursal] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Dim Sucursal_Dim Establecimiento] FOREIGN KEY([ID_Establecimiento])
309 REFERENCES [dbo].[Establecimiento] ([ID])
310 GO
311 ALTER TABLE [dbo].[Sucursal] CHECK CONSTRAINT [FK_Dim Sucursal_Dim Establecimiento]
312 GO
313 ALTER TABLE [dbo].[Sucursal] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Dim Sucursal_Dim Geografia] FOREIGN KEY([ID_Geografia])
314 REFERENCES [dbo].[Geografia] ([ID_Geografia])
315 GO
316 ALTER TABLE [dbo].[Sucursal] CHECK CONSTRAINT [FK_Dim Sucursal_Dim Geografia]
317 GO
318

```

CREACION DE VISTAS

V_Perfiles Redes

```
USE DBNegocios;
GO
----VISTASO GENERAL DE PERFILES

USE DBNegocios;
GO
CREATE VIEW V_Perfiles_Redex AS
SELECT
    E.Nombre AS NOMBRE_DEL_NEGOCIO,
    P.Clave AS RED_SOCIAL,
    P.Nombre AS NOMBRE_DE_RED_SOCIAL,
    PE.URL AS URL_RED_SOCIAL

FROM [PerfilesRS] AS P
LEFT JOIN [Perfiles Establecimiento] AS PE
    ON P.Clave = PE.Clave
LEFT JOIN [Establecimiento] AS E
    ON PE.ID_Pest = E.ID;
```

2 VISTA 1 SQL SERVER

	NOMBRE_DEL_NEGOCIO	RED_SOCIAL	NOMBRE_DE_RED_SOCIAL	URL_RED_SOCIAL
1	Chicatanos Restaurante	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/chicatanosantojitosmexicanos
2	Media Vaca	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/mediavaca
3	Restaurante La Güera	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/laguera
4	El Zota	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/mariscoselzota
5	Santini's	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/santinispizzapotlanejo
6	Birriería Don Pedro	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/birrieriaddonpedro
7	Pato-Mar	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/patomar
8	La Skina	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/laskinaantojeria
9	Raspados Caribe	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/raspadoscaribe
10	Mariscos Coco Caribe	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/cocosmariscoslacampana
11	Lonchería Independencia	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncheriaindependencia
12	Mariscos al Millón	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/restaurantealmillon
13	Tacos Poncho	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tacosdonponcho
14	Lonchería Santa Cecilia	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncheriasantacecilia
15	Rosticería Rancherito	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/rosteriarancherito
16	Lonchería La Trayla	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/loncheriatrayla
17	Mary Tacos y Gorditas	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tacosyorditasmay
18	Pipo's Tortas Ahogadas	Fb	Facebook	https://www.facebook.com/tortasahogadaselpipo

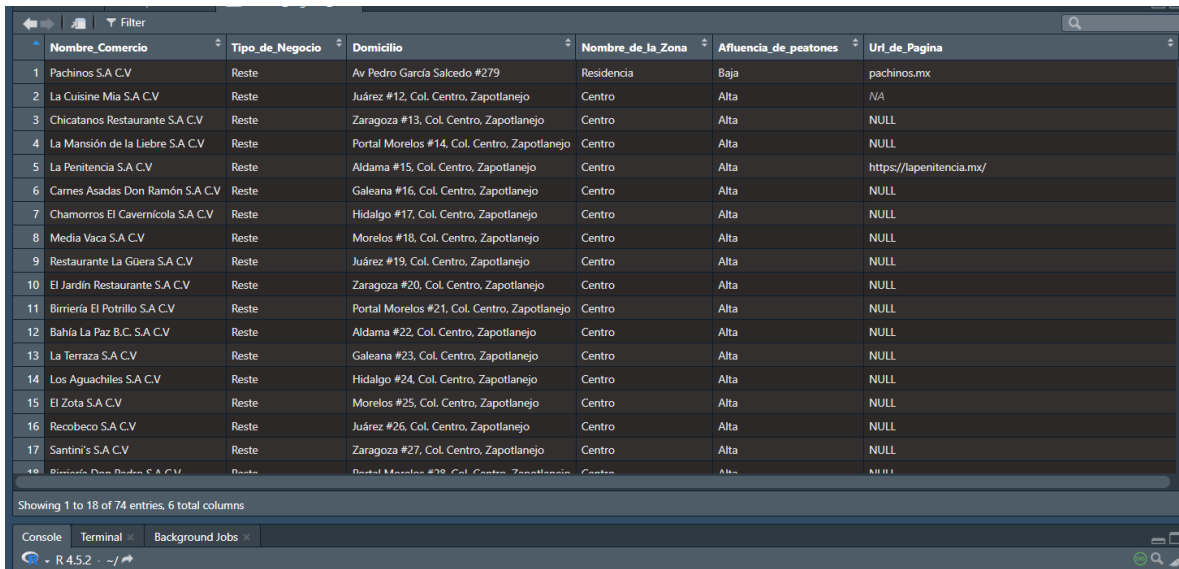
Showing 1 to 19 of 74 entries, 4 total columns

Esta vista sirve para tener un vistazo general de las redes sociales de los negocios.

V_Datos

```
USE DBNegocios;
GO
CREATE VIEW V_datos AS
    SELECT E.NombreComercial AS Nombre_Comercio,
           E.Clave_TipoNegocio AS Tipo_de_Negocio,
           S.Direccion AS Domicilio,
           G.Nombre_Zona AS Nombre_de_la_Zona,
           G.Afluencia_Peatonal AS Afluencia_de_peatones,
           W.URL_Oficial AS Url_de_Pagina

    FROM [Establecimiento] AS E
    LEFT JOIN [Sucursal] AS S
        ON E.ID = S.ID_Establecimiento
    LEFT JOIN Geografia AS G
        ON G.ID_Geografia = S.ID_Sucursal
    LEFT JOIN Atributos_Web AS W
        ON W.ID_Atributo = E.ID;
```



	Nombre_Comercio	Tipo_de_Negocio	Domicilio	Nombre_de_la_Zona	Afluencia_de_peatones	Url_de_Pagina
1	Pachinos S.A.C.V.	Reste	Av Pedro García Salcedo #279	Residencia	Baja	pachinos.mx
2	La Cuisine Mia S.A.C.V.	Reste	Juárez #12, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NA
3	Chicatanos Restaurante S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #13, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
4	La Mansión de la Liebre S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #14, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
5	La Penitencia S.A.C.V.	Reste	Aldama #15, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	https://lapenitencia.mx/
6	Carnes Asadas Don Ramón S.A.C.V.	Reste	Galeana #16, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
7	Chamorros El Cavernícola S.A.C.V.	Reste	Hidalgo #17, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
8	Media Vaca S.A.C.V.	Reste	Morelos #18, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
9	Restaurante La Guerra S.A.C.V.	Reste	Juárez #19, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
10	El Jardín Restaurante S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #20, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
11	Birrería El Potrillo S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #21, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
12	Bahía La Paz B.C. S.A.C.V.	Reste	Aldama #22, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
13	La Terraza S.A.C.V.	Reste	Galeana #23, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
14	Los Aguachiles S.A.C.V.	Reste	Hidalgo #24, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
15	El Zota S.A.C.V.	Reste	Morelos #25, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
16	Recobeco S.A.C.V.	Reste	Juárez #26, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
17	Santini's S.A.C.V.	Reste	Zaragoza #27, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL
18	Barrio Don Pedro S.A.C.V.	Reste	Portal Morelos #28, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	Alta	NULL

Showing 1 to 18 of 74 entries, 6 total columns

Este también son datos en general de los negocios.

V_Relacion_Seguidores_Zona

----VISTA DE RELACION DE SEGUIDORES A AFLUENCIA DE LA ZONA

CREATE VIEW V_Relacion_Seguidores_Zona AS
SELECT

E.Nombre AS Nombre_Negocio,
F.Seguidores AS Total_Seguidores,
G.Nombre_Zona AS Zona,
G.Afluencia_Peatonal AS Afluencia_Peatonal,
G.Es_zona_turistica AS Es_Zona_Turística

FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS F
INNER JOIN [Sucursal] AS S
ON F.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
INNER JOIN [Geografia] AS G
ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia
INNER JOIN [Establecimiento] AS E
ON S.ID_Establecimiento = E.ID;

	Nombre_Negocio	Total_Seguidores	Zona	Afluencia_Peatonal	Es_Zona_Turística
14	Los Aguachiles	1125	Centro	Alta	s
15	El Zota	3400	Centro	Alta	s
16	Recobeco	919	Centro	Alta	s
17	Santini's	7700	Centro	Alta	s
18	Birriería Don Pedro	88	Centro	Alta	s
19	Doña Lucha (Licha)	150	Lomas	Media	n
20	Metropoli (La Mala)	1423	Lomas	Media	n
21	Birria Martha Parra	160	Lomas	Media	n
22	Tapanco Restaurante	291	Lomas	Media	n
23	Pato-Mar	725	Lomas	Media	n
24	El Toby Mariscos	67	Lomas	Media	n
25	La Skina	1000	Lomas	Media	n
26	Raspados Caribe	54	Sta Cecili	Media	n
27	Mariscos Coco Caribe	1200	Sta Cecili	Media	n
28	Lonchería Independencia	502	Sta Cecili	Media	n
29	Mariscos al Millón	174	Sta Cecili	Media	n
30	Tacos Poncho	167	Sta Cecili	Media	n
31	Lonchería Santa Cecilia	51	Sta Cecili	Media	n

Aquí es mas ya de análisis, vemos si hay relación de la zona en la que se encuentra y su afluencia con los seguidores de sus redes.

V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones

```
----VISTA DE RELACION DE NUMERO DE Reseñas EN MAPS CON EL WIFI AL PUBLICO EN LOS LOCALES  
CREATE VIEW V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones AS  
SELECT  
  
E.Nombre AS Nombre_Del_Negocio,  
S.Hay_Wifi_Alpublico AS Hay_Wifi_Alpublico,  
P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones  
  
FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P  
INNER JOIN [Sucursal] AS S  
ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal  
INNER JOIN Establecimiento AS E  
ON S.ID_Establecimiento = E.ID;
```

	Nombre_Del_Negocio	Hay_Wifi_Alpublico	Total_Opiniones
1	Pachinos	TRUE	6938
2	La Cuisine Mia	TRUE	813
3	Chicatanos Restaurante	FALSE	225
4	La Mansión de la Liebre	TRUE	396
5	La Penitencia	TRUE	1706
6	Carnes Asadas Don Ramón	FALSE	12
7	Chamorros El Cavernícola	FALSE	200
8	Media Vaca	FALSE	122
9	Restaurante La Güera	TRUE	168
0	El Jardín Restaurante	TRUE	738
1	Birriería El Potrillo	FALSE	899
2	Bahía La Paz B.C.	FALSE	39
3	La Terraza	FALSE	5
4	Los Aguachiles	TRUE	475
5	El Zota	FALSE	986
6	Recobeco	FALSE	23
7	Santini's	FALSE	569
8	Birriería Don Pedro	FALSE	320

Aquí vemos si se relaciona el que al tener internet para el publico influye en el numero de opiniones en las plataformas.

V_Relacion_ZonaTuristica_AlSentimiento

---VISTA DE RELACION DE si la Zona es turistica o no influye a el sentimiento dominante

```
CREATE VIEW V_Relacion_ZonaTuristica_AlSentimiento AS
SELECT
  E.Nombre AS Nombre_Negocio,
  S.Direccion AS Direccion,
  G.Nombre_Zona AS Nombre_Zona,
  G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
  P.Sentimiento_Dominante
```

	Nombre_Negocio	Direccion	Nombre_Zona	Zona_Turistica	Sentimiento_Dominante
1	Pachinos	Av Pedro García Salcedo #279	Residencia	s	Positivo
2	La Cuisine Mia	Juárez #12, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
3	Chicatanos Restaurante	Zaragoza #13, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
4	La Mansión de la Liebre	Portal Morelos #14, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
5	La Penitencia	Aldama #15, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
6	Carnes Asadas Don Ramón	Galeana #16, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
7	Chamorros El Cavernícola	Hidalgo #17, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
8	Media Vaca	Morelos #18, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
9	Restaurante La Güera	Juárez #19, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
10	El Jardín Restaurante	Zaragoza #20, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
11	Birriería El Potrillo	Portal Morelos #21, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
12	Bahía La Paz B.C.	Aldama #22, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
13	La Terraza	Galeana #23, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
14	Los Aguachiles	Hidalgo #24, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
15	El Zota	Morelos #25, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
16	Recobeco	Juárez #26, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
17	Santini's	Zaragoza #27, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo
18	Birriería Don Pedro	Portal Morelos #28, Col. Centro, Zapotlanejo	Centro	s	Positivo

Aquí vemos si se relaciona la zona al sentimiento de los clientes, como ejemplo es que en una zona turística pueden sobre-elevar los precios y eso ocasione sentimientos negativos o viceversa.

V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones

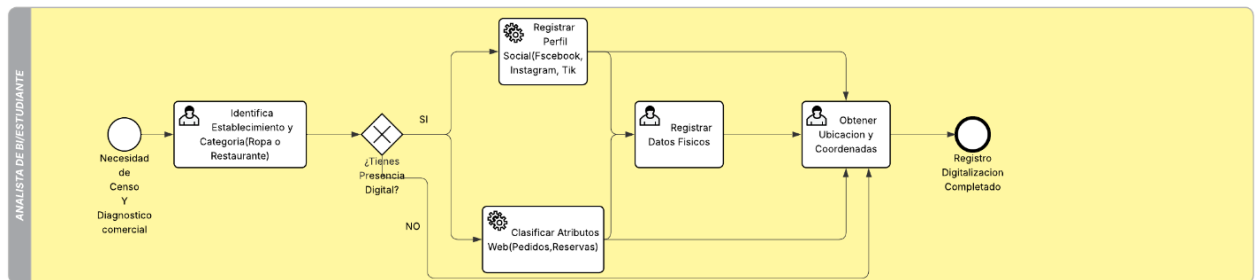
```
----RELACION DE EL NUMERO DE OPINIONES A LA ZONA SI ES TURISTICA O NO
CREATE VIEW V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones AS
SELECT
    E.Nombre AS Nombre_Negocio,
    G.Es_zona_turistica AS Zona_Turistica,
    P.Total_Reseñas AS Total_Opiniones

FROM [Presencia Posicionamiento Digital] AS P
INNER JOIN Sucursal AS S
    ON P.ID_Sucursal = S.ID_Sucursal
INNER JOIN Establecimiento AS E
    ON S.ID_Establecimiento = E.ID
INNER JOIN Geografia AS G
    ON S.ID_Geografia = G.ID_Geografia;
```

	Nombre_Negocio	Zona_Turistica	Total_Opiniones
5	La Penitencia	s	1706
6	Carnes Asadas Don Ramón	s	12
7	Chamorros El Cavernícola	s	200
8	Media Vaca	s	122
9	Restaurante La Güera	s	168
0	El Jardín Restaurante	s	738
1	Birriería El Potrillo	s	899
2	Bahía La Paz B.C.	s	39
3	La Terraza	s	5
4	Los Aguachiles	s	475
5	El Zota	s	986
6	Recobeco	s	23
7	Santini's	s	569
8	Birriería Don Pedro	s	320
9	Doña Lucha (Licha)	n	21
0	Metropoli (La Mala)	n	55
1	Birria Martha Parra	n	892
2	Tapanco Restaurante	n	7
2	Dato Mar	n	12

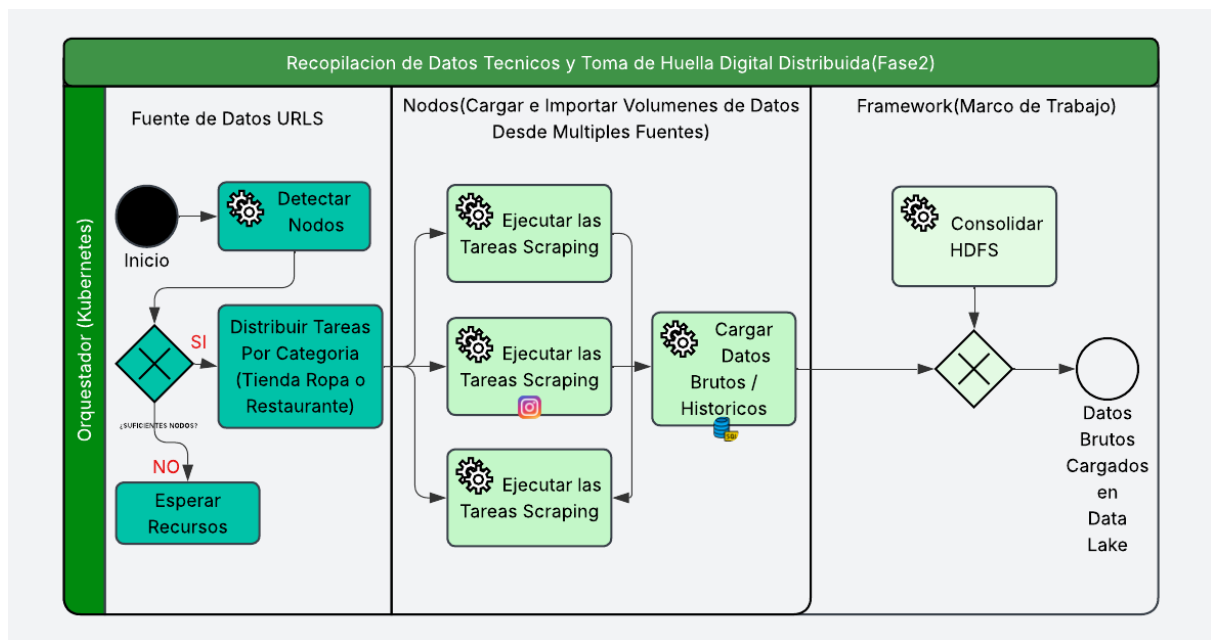
Aquí vemos si influye la afluencia de personas con el numero de opiniones en redes.

LUCID CHART Modelado Conceptual y Arquitectura



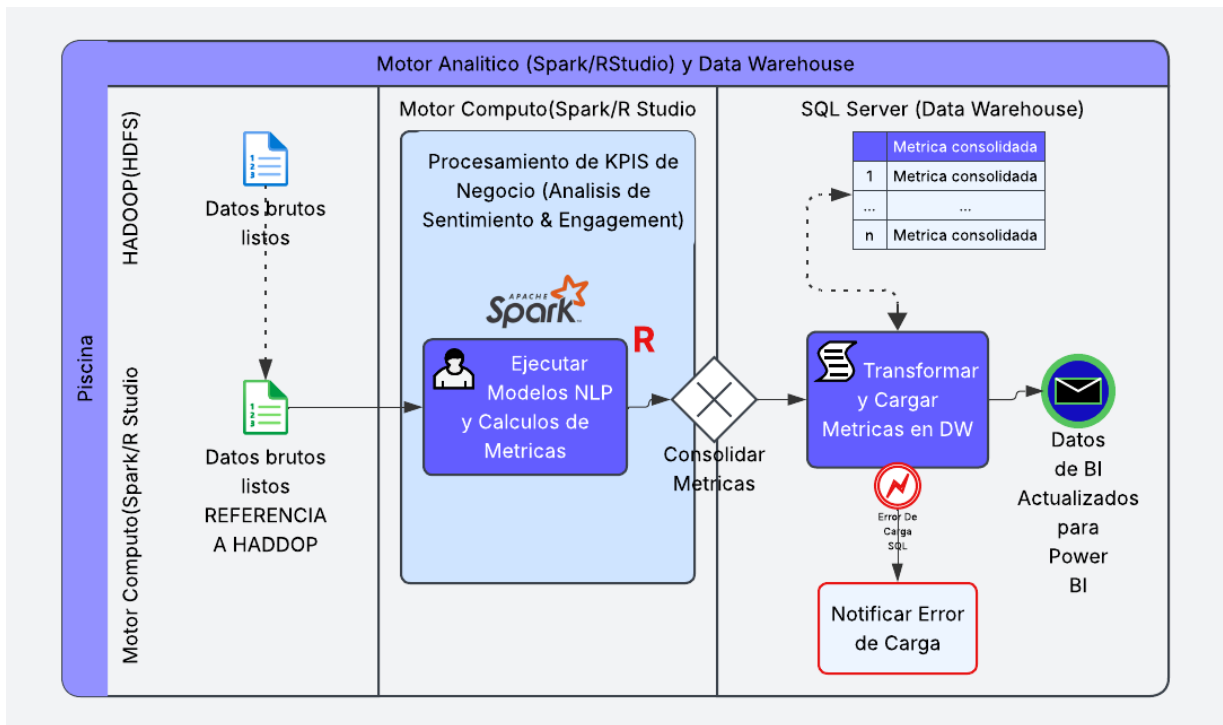
1. Diagrama de Levantamiento y Censo Comercial

Este flujo representa la fase inicial de diagnóstico en campo. Mapea el proceso de decisión del analista para registrar la existencia de un local (ropa o restaurante), clasificar su nivel de presencia digital (redes sociales o atributos web) y capturar sus coordenadas geográficas. Es el punto de partida físico para la ingesta de datos.



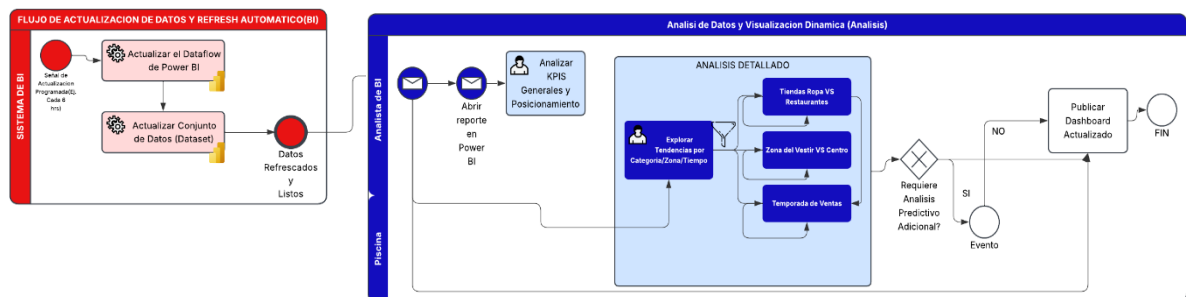
2. Arquitectura de Extracción y Recopilación (Fase 2)

Muestra la arquitectura de ingeniería de datos diseñada para capturar la "huella digital" de los negocios. Muestra cómo se distribuyen tareas de web para extraer métricas de redes sociales en paralelo, consolidando la información cruda en un entorno centralizado (Data Lake) para su posterior tratamiento.



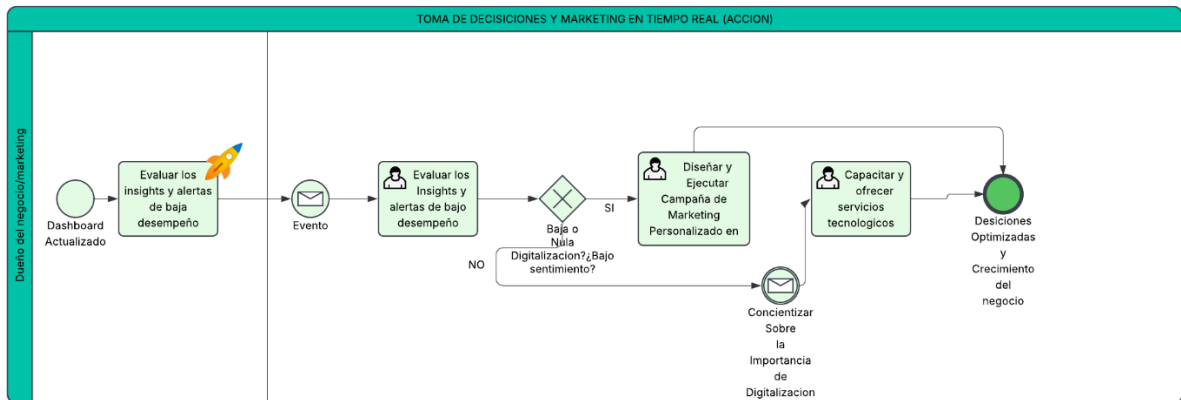
3. Motor Analítico y Carga al Data Warehouse

Este diagrama detalla la fase de transformación. Los datos son procesados por el motor de cómputo (utilizando RStudio) para calcular métricas complejas y estructurar la información. Posteriormente, los indicadores consolidados se cargan de forma segura en el Data Warehouse (SQL Server), listos para ser consumidos por las herramientas de Inteligencia de Negocios.



4. Flujo de Visualización Dinámica (Power BI)

Representa la capa de consumo analítico. Detalla el proceso automatizado de actualización del modelo de datos (Dataset) y cómo el usuario interactúa con el dashboard para explorar tendencias, realizar comparativas entre zonas y evaluar el desempeño de los distintos giros comerciales.



5. Toma de Decisiones

Este es el flujo de valor final del proyecto. Demuestra cómo los dashboards visualizados en Power BI se traducen en acciones del mundo real. A partir de las alertas de bajo desempeño digital, se detonan estrategias operativas como campañas de marketing personalizadas o programas de concientización tecnológica, cerrando el ciclo de la inteligencia de negocios.

RSTUDIO

V_datos

Estadísticas y Graficas

PRIMER ESTADISTICA Y GRAFICA

```
#Numero de negocios por zona y los tipos que hay en cada zona(Restaurantes o Tiendas de Ropa)
modelo_negocio_BI <- dbGetQuery(con, query_by)
View(modelo_negocio_BI)

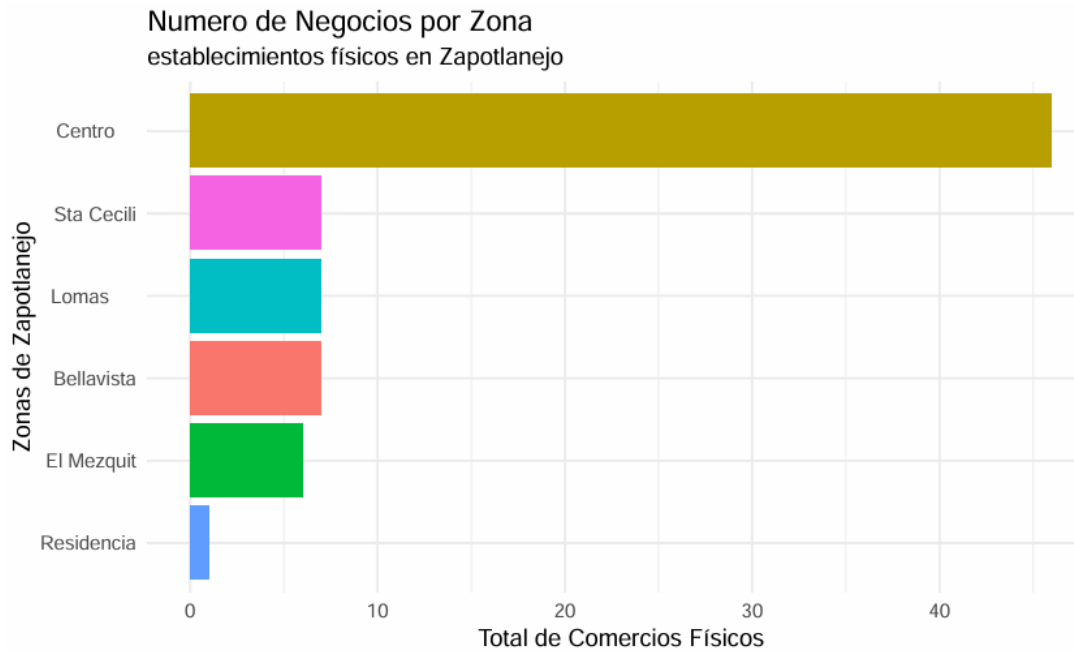
Comerciosxzona <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Nombre_de_la_Zona, Afluencia_de_peatones) %>%
  summarise(
    Total_Comercios = n(), # Cuenta cuántos locales físicos se ubican en esta zona
    Giros_Disponibles = n_distinct(Tipo_de_Negocio) # Cuenta cuántos tipos de negocio distintos compiten ahí
  ) %>%
  arrange(desc(Total_Comercios)) # Ordena el resultado de la zona más saturada a la más sola

View(Comerciosxzona)
```

	Nombre_de_la_Zona	Afluencia_de_peatones	Total_Comercios	Giros_Disponibles
1	Centro	Alta	46	2
2	Bellavista	Media	7	1
3	Lomas	Media	7	1
4	Sta Cecili	Media	7	1
5	El Mezquit	Baja	6	1
6	Residencia	Baja	1	1

Con `n()` es para seleccionar el numero total de los datos, `n_distinct()` para sumar todos pero los resultados distintos, `arrange` agrupa los datos

```
ggplot(Comerciosxzona, aes( x = reorder(Nombre_de_la_Zona, Total_Comercios),
                             y = Total_Comercios, fill = Nombre_de_la_Zona)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibujar las barras. Ocultamos la leyenda para no estorbar
  coord_flip() +                  # Voltea el grafico (Hace las barras horizontales, es mas facil de leer)
  theme_minimal() +              # Agrega un fondo limpio, blanco y moderno
  labs(
    title = "Numero de Negocios por Zona",
    subtitle = "establecimientos físicos en Zapotlanejo",
    x = "Zonas de Zapotlanejo",
    y = "Total de Comercios Físicos"
  )
)
```



En esta grafica observamos el numero de comercios por zona.

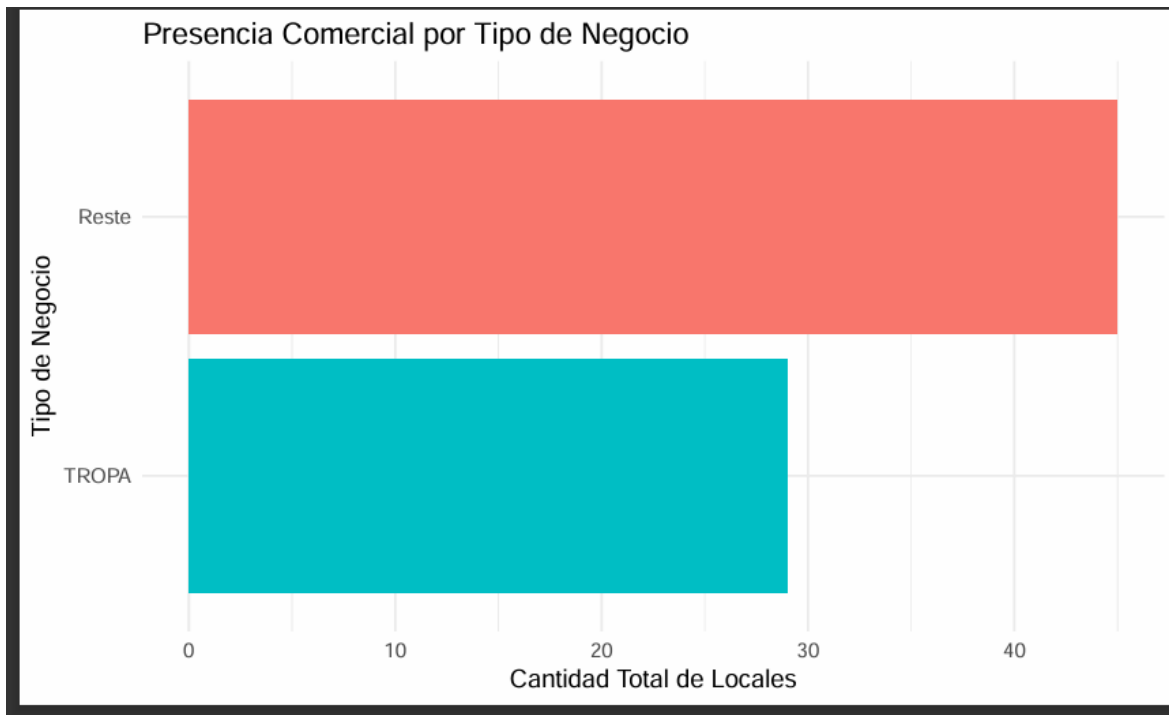
SEGUNDA ESTADISTICA Y GRAFICA

```
#Locales por tipo de negocio y Cuales tienen Web
Negocios_web <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Tipo_de_Negocio) %>% # Agrupar por el tipo o clave de giro comercial
  summarise(
    Cantidad_Locales = n(), # Suma el total de piezas (establecimientos) instalados de ese giro
    Locales_Con_Web = sum(!is.na(Url_de_Pagina) & Url_de_Pagina != "NULL") # Cuenta cuántos de ellos ya tienen infraestructura web
  ) %>%
  arrange(desc(Cantidad_Locales)) # Ordena de mayor a menor presencia en el municipio
View(Negocios_web)
```

	Tipo_de_Negocio	Cantidad_Locales	Locales_Con_Web
1	Reste	45	5
2	TROPA	29	20

Con n() cuenta el total, con sum() exigimos que nos sume los datos que no están vacíos o con NULL

```
ggplot(Negocios_web, aes( x = reorder(Tipo_de_Negocio, Cantidad_Locales),
                           y = Cantidad_Locales, fill = Tipo_de_Negocio)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Presencia Comercial por Tipo de Negocio",
    x = "Tipo de Negocio",
    y = "Cantidad Total de Locales"
  )
```



Aquí vemos la cantidad de negocios usados para este proyecto por tipo de negocio.

V_Perfiles_Red

ESTADISTICAS Y GRAFICAS

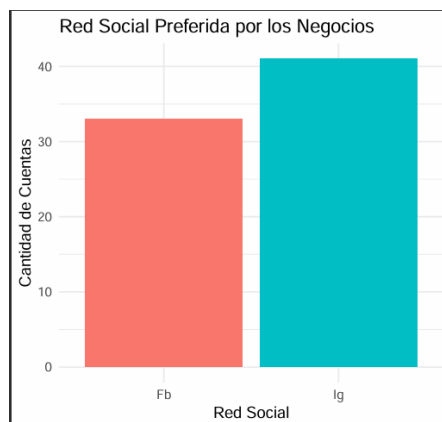
UNICA ESTADISTICA Y GRAFICA

```
#Estadística que muestra cual red social es mas usada por los negocios en zapotlanejo
Red_Preferida <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(RED_SOCIAL) %>%
  summarise(
    Cantidad_Por_RedSocial = n()
  )%>%
  arrange(desc(Cantidad_Por_RedSocial)) # Ordena de mayor a menor
View(Red_Preferida)
```

	RED_SOCIAL	Cantidad_Por_RedSocial
1	Ig	41
2	Fb	33

Agrupamos por red social, contamos cuantos locales usan que redes con n()

```
ggplot(Red_Preferida, aes(x = reorder(RED_SOCIAL, Cantidad_Por_RedSocial),
  y = Cantidad_Por_RedSocial, fill = RED_SOCIAL)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Red Social Preferida por los Negocios",
    x = "Red Social",
    y = "Cantidad de Cuentas"
  )
```



Con esta grafica vemos la red social por la cual se inclinan los negocios.

V_Relacion_Seguidores_Zona

Estadísticas Y Grafica

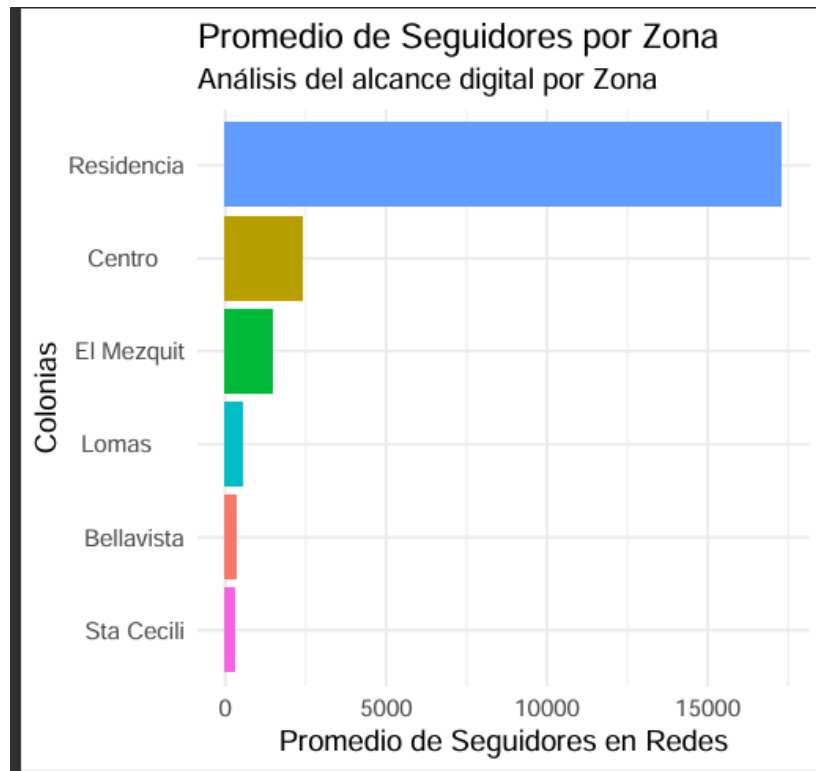
PRIMER ESTADISTICA Y GRAFICA

```
#Estadística para ver el promedio de seguidores por zona
Zona_mas_seguidores <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Zona) %>%
  summarise(
    Seguidores_Por_zona = mean(Total_Seguidores) # mean promedio
  ) %>%
  arrange(desc(Seguidores_Por_zona))
View(Zona_mas_seguidores)
```

	Zona	Seguidores_Por_zona
1	Residencia	17300.0000
2	Centro	2412.0652
3	El Mezquit	1482.1667
4	Lomas	545.1429
5	Bellavista	381.5714
6	Sta Cecili	327.4286

Agrupamos por zona, con mean() sacamos el promedio de seguidores por zona

```
ggplot(Zona_mas_seguidores, aes(x = reorder(Zona, Seguidores_Por_zona),
                                         y = Seguidores_Por_zona, fill = Zona)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Promedio de Seguidores por Zona",
    subtitle = "Análisis del alcance digital por Zona",
    x = "Colonias",
    y = "Promedio de Seguidores en Redes"
  )
)
```



En esta grafica se muestra cuantos seguidores promedio hay por zona.

SEGUNDA ESTADISTICA Y GRAFICA

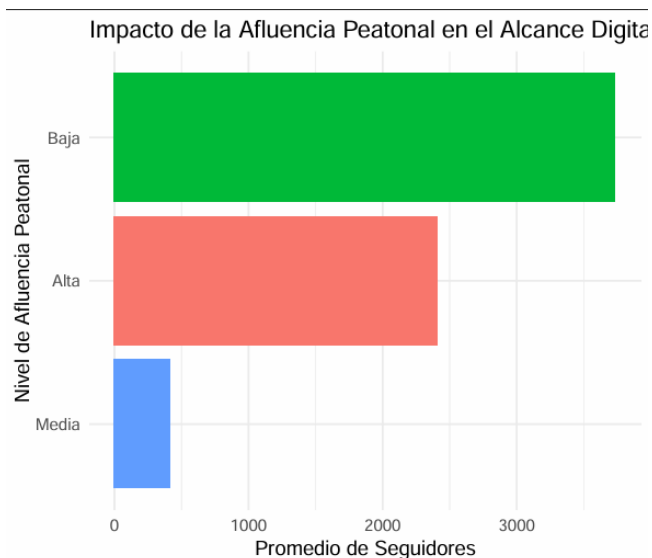
```
#Estadística para ver Seguidores dependiendo afluencia de gente|
Impacto_Afluencia <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Afluencia_Peatonal) %>%
  summarise(
    Cantidad_Locales = n(),
    Promedio_Seguidores = mean(Total_Seguidores, na.rm = TRUE),
    Maximo_Seguidores = max(Total_Seguidores, na.rm = TRUE), # EL que tiene mas seguidores
    Minimo_Seguidores = min(Total_Seguidores, na.rm = TRUE) # El de menos
  ) %>%
  arrange(desc(Promedio_Seguidores))

View(Impacto_Afluencia)
```

	Afluencia_Peatonal	Cantidad_Locales	Promedio_Seguidores	Maximo_Seguidores	Minimo_Seguidores
1	Baja	7	3741.8571	17300	1
2	Alta	46	2412.0652	21500	20
3	Media	21	418.0476	1423	26

Contamos los locales por afluencia con `n()`, y maximo y minimo de seguidores por zona con `max()` y `min()`:

```
ggplot(Impacto_Afluencia, aes(x = reorder(Afluencia_Peatonal, Promedio_Seguidores),
                                         y = Promedio_Seguidores, fill = Afluencia_Peatonal)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibuja las barras y oculta la leyenda para optimizar esp
  coord_flip() +                  # Hace las barras horizontales para facilitar la lectura
  theme_minimal() +               # Aplica un fondo limpio y moderno
  labs(
    title = "Impacto de la Afluencia Peatonal en el Alcance Digital",
    x = "Nivel de Afluencia Peatonal",
    y = "Promedio de Seguidores"
  )
```



En esta grafica vemos el promedio de seguidores por el nivel de afluencia peatonal, con esto nos damos cuenta si la afluencia es factor con el numero de seguidores,

V_Relacion_WifiAlPublico_NumeroOpiniones

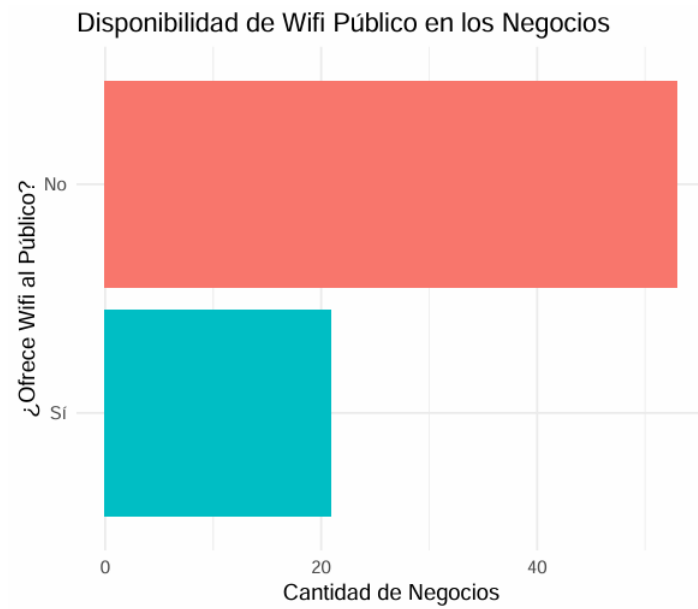
Estadística Y Grafica

```
#Cantidad de negocios con y sin wifi
negocios_wifi<- modelo_negocio_BI %>%
mutate(Hay_Wifi_Alpublico = ifelse(Hay_Wifi_Alpublico == TRUE | Hay_Wifi_Alpublico == 1, "Sí", "No")) %>% #Cambiar booleanos a si y no
group_by(Hay_Wifi_Alpublico) %>%
summarise(
  Cantidad = n(),
) %>%
arrange(desc(Cantidad))
View(negocios_wifi)
```

	Hay_Wifi_Alpublico	Cantidad
1	No	53
2	Sí	21

Con mutate() modificamos el Wifi_alpublico, dentro se pone un ifelse, este cambia el true a si y el false a no.

```
ggplot(negocios_wifi, aes(x = reorder(Hay_Wifi_Alpublico, Cantidad),
                                     y = Cantidad, fill = Hay_Wifi_Alpublico)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Disponibilidad de Wifi Público en los Negocios",
    x = "¿Ofrece Wifi al Público?",
    y = "Cantidad de Negocios"
  )
```



Aquí vemos si ofrece wifi el lugar y la cantidad.

SEGUNDA ESTADISTICA Y GRAFICA

```
#Tener wifi en los locales, aumenta el numero de opiniones en maps?
Impacto_Wifi_Opiniones <- modelo_negocio_BI %>%

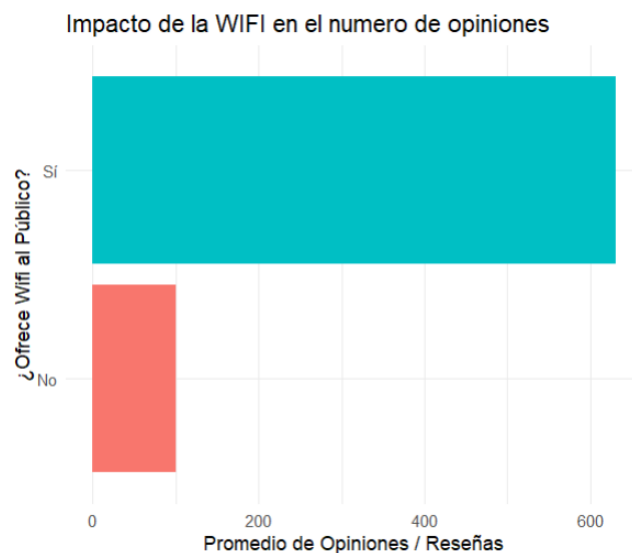
mutate(Hay_Wifi_Alpublico = ifelse(Hay_Wifi_Alpublico == TRUE | Hay_Wifi_Alpublico == 1, "Sí", "No")) %>%
group_by(Hay_Wifi_Alpublico) %>%

summarise(
  Cantidad_Locales = n(),
  Promedio_Opiniones = mean(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),#media
  Maximo_Opiniones = max(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
  Minimo_Opiniones = min(Total_Opiniones, na.rm = TRUE)
) %>%
arrange(desc(Promedio_Opiniones))|
View(Impacto_Wifi_Opiniones)
```

Hay_Wifi_Alpublico	Cantidad_Locales	Promedio_Opiniones	Maximo_Opiniones	Minimo_Opiniones
Sí	21	630.0000	6938	1
No	53	100.8302	986	1

Con mutate() modificamos el Wifi_alpublico, dentro se pone un ifelse, este cambia el true a si y el false a no. Al igual contamos donde hay wifi o no, sacamos promedios y maximo y minimo de opiniones.

```
ggplot(Impacto_Wifi_Opiniones, aes(x = reorder(Hay_Wifi_Alpublico, Promedio_Opiniones),
y = Promedio_Opiniones, fill = Hay_Wifi_Alpublico)) +
geom_col(show.legend = FALSE) + # Dibuja las barras y oculta la leyenda para optimizar espacio
coord_flip() + # Hace las barras horizontales para facilitar la lectura
theme_minimal() + # Aplica un fondo limpio y moderno|
labs(
  title = "Impacto de la WIFI en el numero de opiniones",
  x = "¿Ofrece Wifi al Público?",
  y = "Promedio de Opiniones / Reseñas"
)
```



En esta grafica vemos el promedio de reseñas por la disponibilidad del wifi en locales, vimos que si influye al tener wifi, ya que hay mas opiniones.

V_Relacion_ZonaTuristica_AISentimiento

Estadísticas y Graficas

```
#Sentimiento de las personas por zona
Zona_relacion_Sentimiento <- modelo_negocio_BI %>%

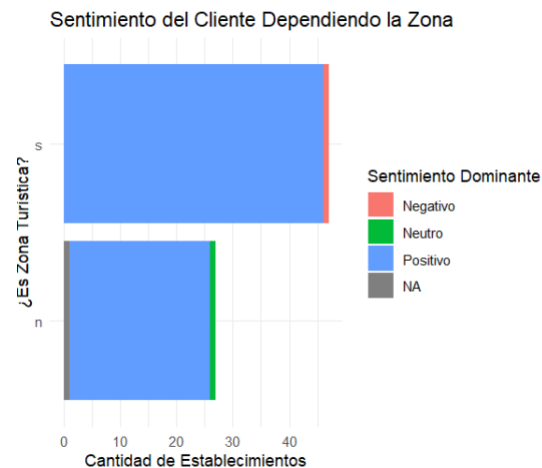
group_by(Zona_Turistica, Sentimiento_Dominante) %>%
summarise(
  Cantidad_Locales = n()
) %>%
arrange(Zona_Turistica, desc(Cantidad_Locales))

View(Zona_relacion_Sentimiento)
```

	Zona_Turistica	Sentimiento_Dominante	Cantidad_Locales
1	n	Positivo	25
2	n	Neutro	1
3	n	NA	1
4	s	Positivo	46
5	s	Negativo	1

Agrupamos por zona y sentimiento, contamos todo con n().

```
ggplot(Zona_relacion_Sentimiento, aes(x = reorder(Zona_Turistica, Cantidad_Locales),
y = Cantidad_Locales, fill = Sentimiento_Dominante)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Sentimiento del Cliente Dependiendo la Zona",
    x = "¿Es Zona Turística?",
    y = "Cantidad de Establecimientos",
    fill = "Sentimiento Dominante"
  )
```



Aquí analizamos el sentimiento por las zonas y veremos si influye

V_Relacion_ZonaTuristica_NumeroOpiniones

Estadística Y Grafica

```
#Si la zona es turistica o no afecta en el numero de opiniones en internet?
Impacto_Zona_Opiniones <- modelo_negocio_BI %>%
  group_by(Zona_Turistica) %>%

  summarise(
    Cantidad_Locales = n(),
    Promedio_Opiniones = mean(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
    Maximo_Opiniones = max(Total_Opiniones, na.rm = TRUE),
    Minimo_Opiniones = min(Total_Opiniones, na.rm = TRUE)
  ) %>%

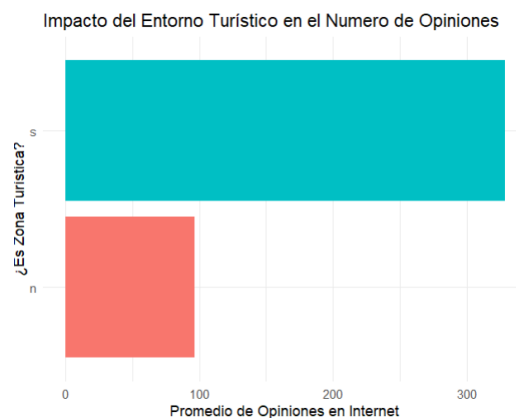
  arrange(desc(Promedio_Opiniones))

View(Impacto_Zona_Opiniones)
```

	Zona_Turistica	Cantidad_Locales	Promedio_Opiniones	Maximo_Opiniones	Minimo_Opiniones
1	s	47	328.44681	6938	1
2	n	27	96.42308	892	2

Contamos por zona turística con n(), sacamos promedios de opiniones mean() y máximo y mínimo de opiniones.

```
ggplot(Impacto_Zona_Opiniones, aes(x = reorder(Zona_Turistica, Promedio_Opiniones),
      y = Promedio_Opiniones, fill = Zona_Turistica)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Impacto del Entorno Turístico en el Numero de Opiniones",
    x = "¿Es Zona Turística?",
    y = "Promedio de Opiniones en Internet"
  )
```



Aquí vemos si el entorno turístico o no influye en el numero de opiniones.

POWER BI (DASHBOARDS Y FUNCIONES DAX)

FUNCIONES DAX

MEDIDAS

```
1 Max_Seguidores = MAX('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

La cuenta con mas seguidores de todos los locales

```
1 Negocios_Con_Web =  
2 CALCULATE(  
3     COUNTROWS(Atributos_Web),  
4     NOT(ISBLANK(Atributos_Web[URL_Oficial])),  
5     Atributos_Web[URL_Oficial] <> "NULL"  
6 )
```

Cuenta primero las filas de web, pero filtra que no estén vacíos o con null para contarlos.

```
Porcentaje_Neg_Wifi =  
DIVIDE(  
    CALCULATE(COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO), Sucursal[Hay_Wifi_Alpublico] = "Sí"),  
    COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),  
    0  
)
```

Cuenta el total de registros (COUNTROWS) de la tabla ESTABLECIMIENTO, pero lo filtra obligando a que solo sume aquellos donde la columna Hay_Wifi_Alpublico de la tabla Sucursal sea exactamente igual a "Sí", Luego ejecuta un COUNTROWS directo sobre la tabla ESTABLECIMIENTO para obtener la cantidad total de locales comerciales en el modelo, sin aplicar ningún filtro. Lo divide y da el porcentaje.

```

Porcentaje_Web =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),
        NOT(ISBLANK(Atributos_Web[URL_Oficial])),
        Atributos_Web[URL_Oficial] <> "NULL"
    ),
    COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO),
    0
)

```

Como denominador se calcula la cuenta de todos los establecimientos pero que no estén con null o en blanco, se divide con todas las filas de establecimientos y da el promedio.

```
1 Promedio_Opiniones = AVERAGE('Presencia Posicionamiento Digital'[Total_Reseñas])
```

Con Average sacamos el promedio del total de reseñas.

```
Promedio_Seguidores = AVERAGE('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

Average saca el promedio de Seguidores

```
1 Total_Locales = COUNTROWS(ESTABLECIMIENTO)
```

Contamos todas las filas de los establecimientos

```
1 TotalSeguidores_Municipio = SUM('Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores])
```

Sumamos todas las filas de la columna seguidores

COLUMNAS

```
Nivel_Funciones_Web =  
IF(Atributos_Web[PermitePedidos] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[PermiteReservaciones] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[TieneCarritoCompra] = "s", 1, 0) +  
IF(Atributos_Web[PermiteTransferencias] = "s", 1, 0)
```

Sumamos 1 por cada que, si tenga una de esas funcionalidades, si es n o no se suma 0, esto nos sirvió para el treemap.

```
Nivel_Presencia_RS =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 1000, "Presencia Fuerte",  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 300, "Presencia Media",  
    'Presencia Posicionamiento Digital'[Seguidores] >= 0, "Presencia Baja",  
    "Sin Datos"  
)
```

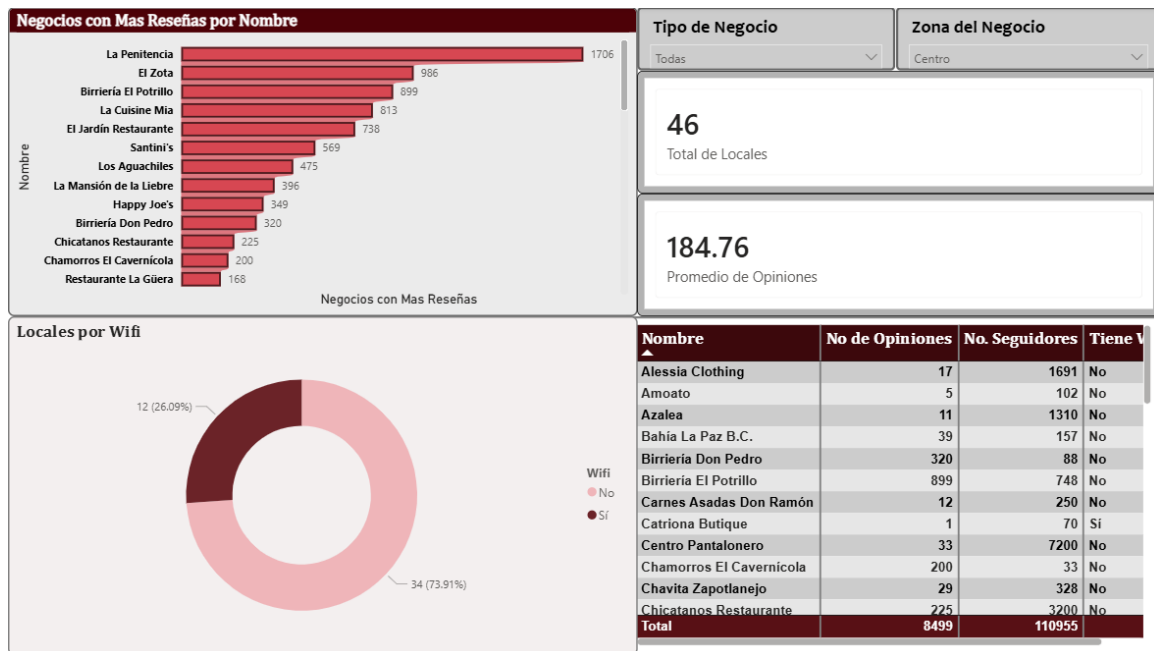
Con true se evalúa de arriba hacia abajo, el switch ejecuta varias cosas a la vez y simplifica mas que el If, si hay mas de 1000 seguidores se pone la etiqueta Fuerte, si son arriba de 300 y debajo de 1000 es media y si es de 0 299 es baja.

```
Wifi_Texto = IF([Hay_Wifi_Alpublico], "Sí", "No")
```

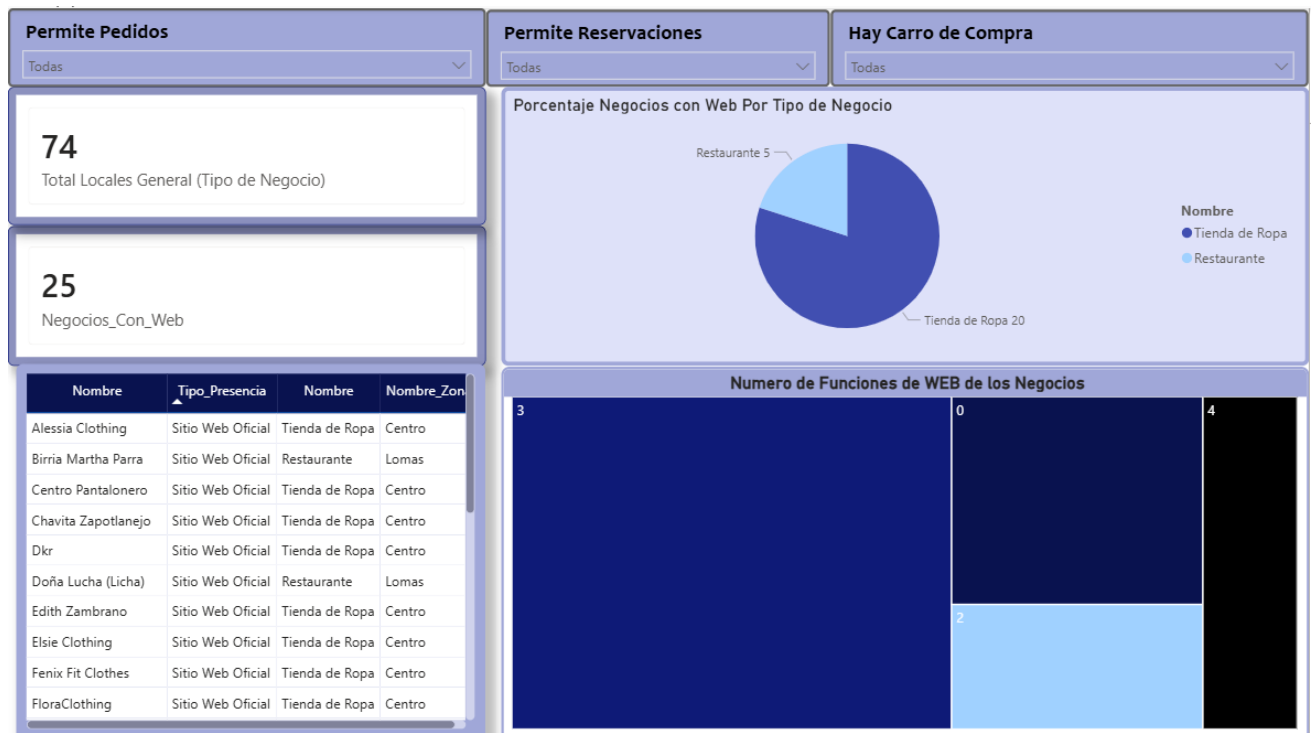
Por defecto si if es true se le pone si, y si es false se le pone el no.

DASHBOARDS

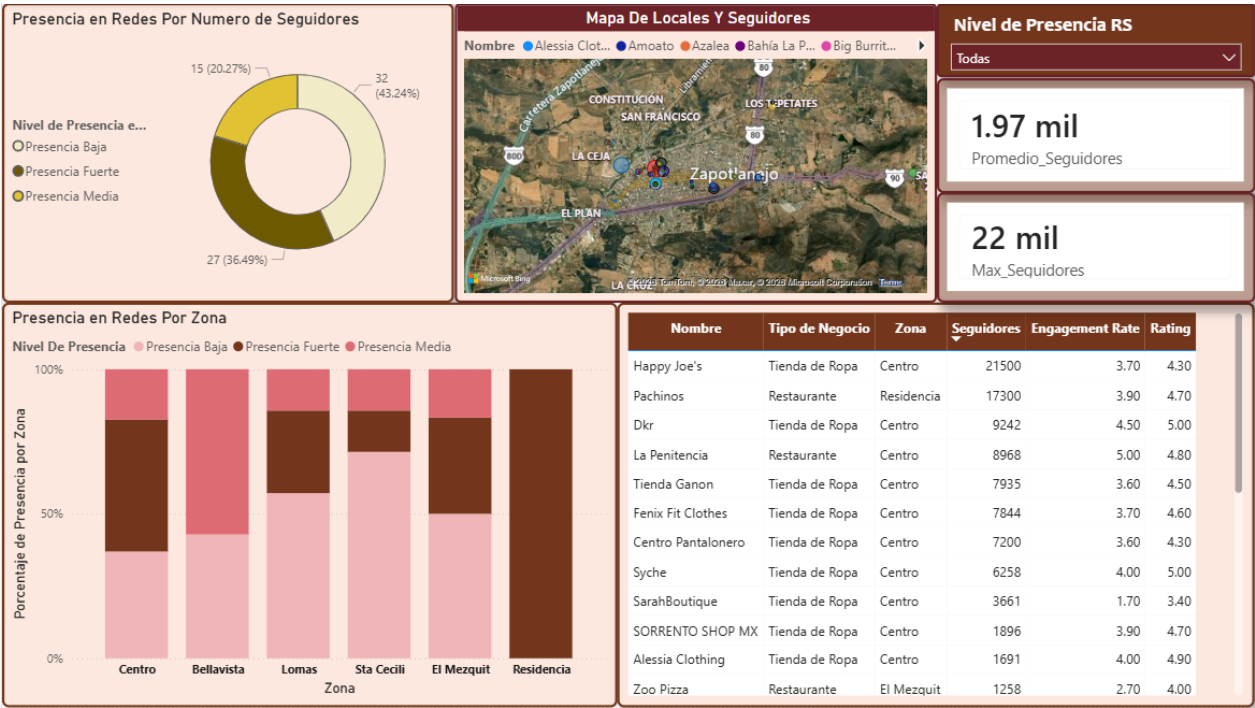
PAGINA 1 (DATOS GENERALES)



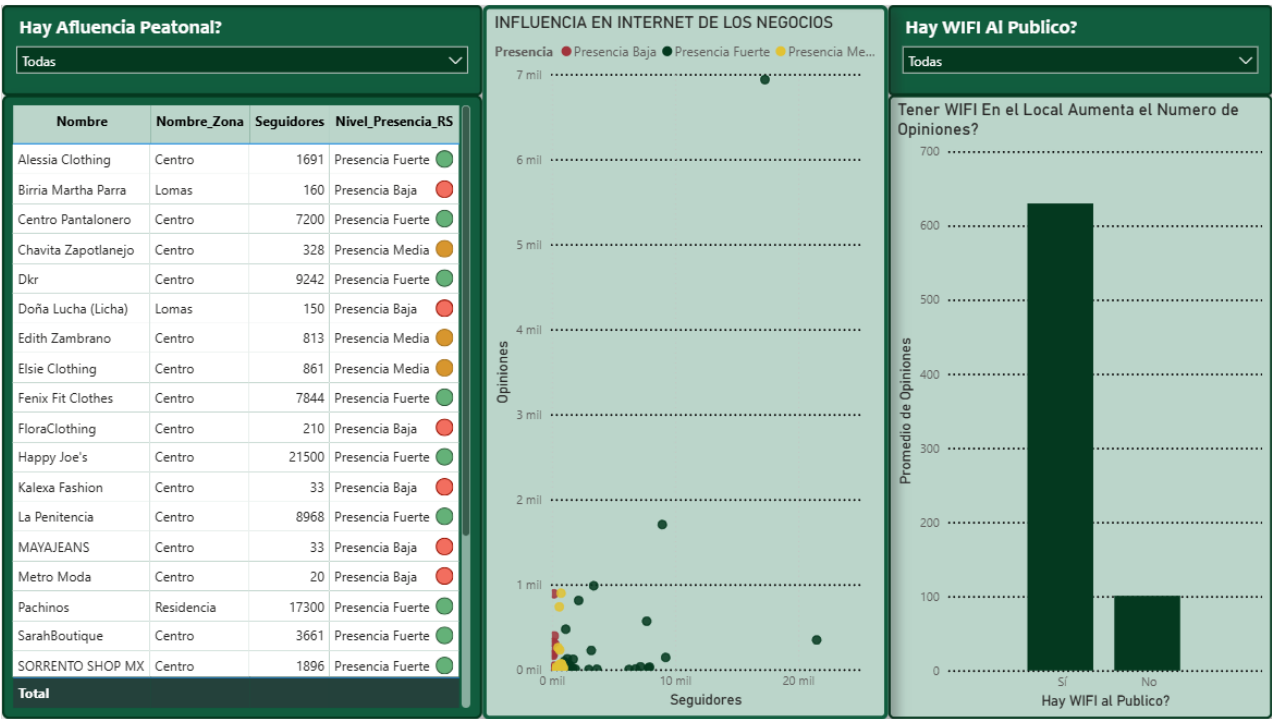
PAGINA 2 (WEB)



PAGINA 3(REDES)



PAGINA 4(PEATONAL Y TURISTICO)



CONCLUSIONES: En conclusión, la ejecución de este proyecto de Inteligencia de Negocios y Big Data permitió entender sobre la madurez digital de los sectores textil y gastronómico en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. A través de la integración de herramientas de ingeniería de software, bases de datos relacionales y análisis estadístico, se lograron identificar patrones de comportamiento comercial de alto valor estratégico.

Este proyecto de inteligencia de negocios nos hizo aprender a depurar la información de una manera más estética y entendible a la vista.

Utilizamos tecnologías de Big data (SQL SERVER MANAGMENT 2022) y Inteligencia de Negocios (RSTUDIO Y POWER BI).